Décodage d'un signal QPSK intercepté

Projet TS218 — Traitement du Signal

Projet de Traitement du Signal

2026

Plan

1. Contexte et objectif
2. Étape 1 — Estimation de δf
3. Étape 2 — Filtre adapté
4. Étape 3 — Échantillonnage
5. Étape 4 — PLL ordre 2
6. Étape 5 — Détection de trame
7. Étape 6 — Le problème et la solution
8. Récapitulatif
9. Conclusion

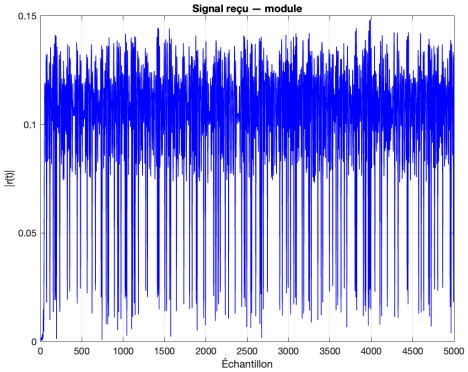
Contexte

Mission : décoder une image cachée dans un signal intercepté.

Modèle du signal reçu :

$$r(t) = \sum_m a_m \, h(t - \tau - mT_s) \cdot e^{j(2\pi\delta f \cdot t + \varphi)} + w(t)$$

- a_m : symboles QPSK
- $h(t)$: filtre de mise en forme
- δf : décalage fréquentiel **variable**
- $w(t)$: bruit



Pipeline complet



`signal_recu.mat` $\longrightarrow$ 893 917 échantillons complexes $\longrightarrow$ image 128×128

Identification de la modulation

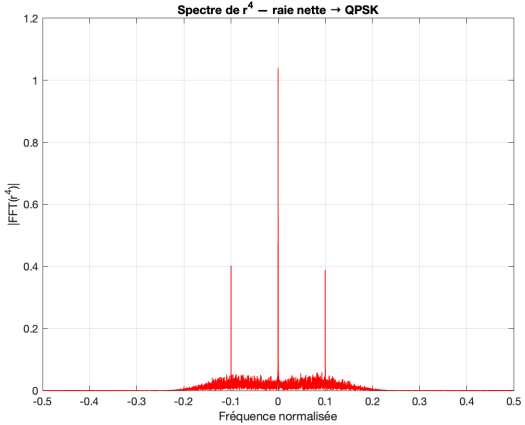
Méthode : élever r à la puissance M et chercher une raie spectrale.

r^M supprime la modulation M-PSK :

$$r(t)^M \propto e^{j \cdot M \cdot (2\pi \delta f \cdot t + \varphi)}$$

- r^2 : raie vague $\rightarrow$ pas BPSK
- r^4 : raie nette $\rightarrow$ **QPSK** ($M = 4$)
- r^8 : pas mieux

$\Rightarrow$ 2 bits par symbole, 4 points de constellation.



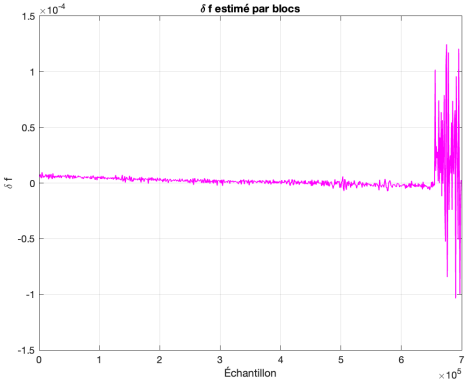
Estimation δf par blocs

Principe :

1. Découper r en blocs de $N = 1000$ éch.
2. Sur chaque bloc : $\varphi_i = \arg\left(\sum r^4\right)$
3. Dérouler la phase (`unwrap`)
4. $\delta f = \dfrac{\Delta\varphi}{4 \cdot 2\pi \cdot N}$

Paramètres

$N_{\text{bloc}} = 1000$, $N_{\text{blocs}} = 700$



Filtre adapté par Welch

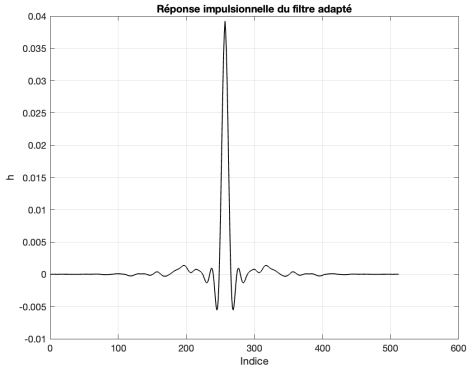
Idée : les symboles QPSK ont un spectre plat, donc :

$$|R(f)|^2 \propto |H(f)|^2$$

Pipeline :

1. Estimer la DSP par Welch sur un bloc
2. $|H(f)| = \sqrt{\text{DSP}}$
3. IFFT $\rightarrow h(t)$
4. Filtre adapté $= h^*(-t)$

```
[pxx,~] = pwelch(bloc,256,128,512,1,'centered'
    );
h = real(fftshift(ifft(ifftshift(sqrt(pxx)))))
    ;
h_adapte = conj(fliplr(h));
y = conv(r, h_adapte, 'same');
```



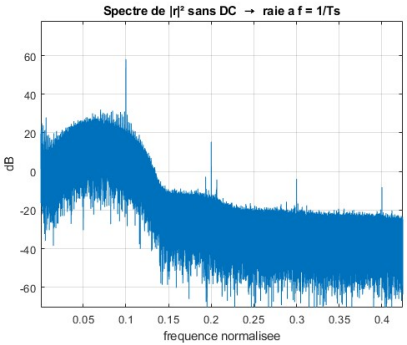
Période symbole et offset

T_s/T_e : spectre de $|r|^2$ présente une raie à $f = 0.1$:

$$T_s = \frac{1}{0.1 \cdot F_e} = 10 \cdot T_e$$

$\Rightarrow$ **10 échantillons par symbole**

Offset : on teste les 10 positions $\{0, \ldots, 9\}$ et on choisit celle qui tombe sur les pics du signal filtré.



Résultat

Offset = 9 (index 10 en MATLAB)

```
symboles = y(10:10:end);
```

Pourquoi ordre 2 ?

Ordre 1 $\rightarrow$ corrige φ_0 constant
Ordre 2 $\rightarrow$ corrige φ_0 **et** δf variable

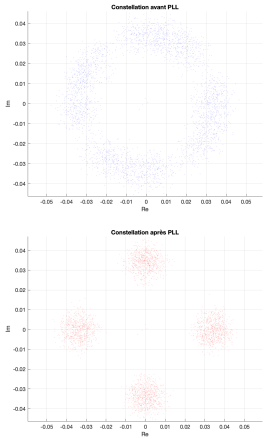
Notre δf varie dans le temps (la constellation tourne, ralentit, repart) $\Rightarrow$ **ordre 2 obligatoire**.

Équations :

$$\hat{\delta}_k = \hat{\delta}_{k-1} + \beta \cdot e_k$$
$$\hat{\varphi}_k = \hat{\varphi}_{k-1} + \hat{\delta}_k + \alpha \cdot e_k$$

Détecteur d'erreur QPSK :

$$e_k = \mathrm{Im}\left(\left(\frac{s_k}{|s_k|} \right)^4 \right)$$



Paramètres PLL

Paramètre	Valeur	Rôle
α	0.1	Gain phase — vitesse de correction
β	10^{-4}	Gain fréquence — suivi du δf
Init δ	$\delta f_{\text{blocs}}(1) \cdot 2\pi$	Accélère la convergence

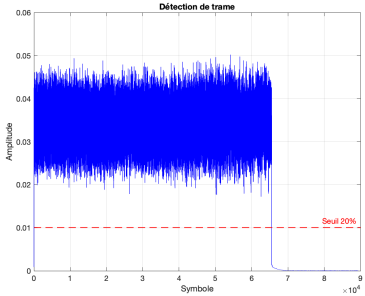
```
alpha = 0.1;  beta = 1e-4;
phi = 0;  delta = delta_f_interp(1) * 2*pi;
for k = 1:Ns
    s          = symboles(k) * exp(-1j * phi);
    s_corr(k) = s;
    s_norm     = s / abs(s);
    erreur     = imag(s_norm^4);
    delta      = delta + beta * erreur;
    phi        = phi + delta + alpha * erreur;
end
```

Détection de trame

Signal utile = 65 536 symboles $\rightarrow 128 \times 128 \times 8/2 = 65\,536$ symboles QPSK.

Méthode : seuil à 20% de l'amplitude maximale.

```
amplitude      = abs(s_corr);
seuil          = max(amplitude) * 0.2;
indices_actifs = find(amplitude > seuil);
signal_utile   = s_corr(indices_actifs(1):indices_actifs(end));
```



Le problème : image bruitée avec lignes horizontales

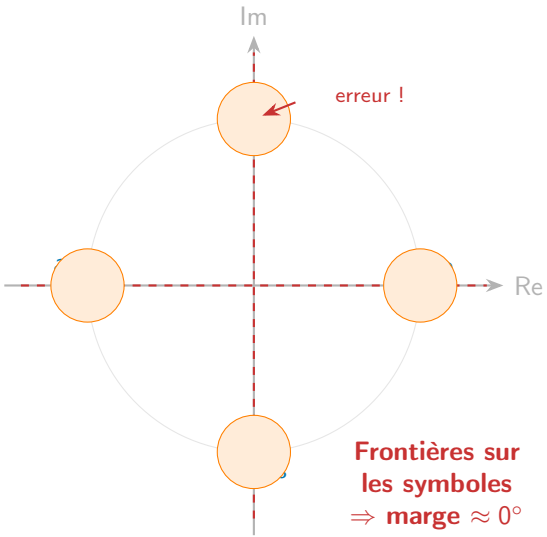
Méthode initiale :

```
s_m = conj(signal_utile) ...
    .* exp(1j*3*pi/2);
a = angle(s_m(k));
% quadrant -> label -> de2bi
```

Résultat : tigre visible mais parasité par des lignes horizontales sur toute l'image.

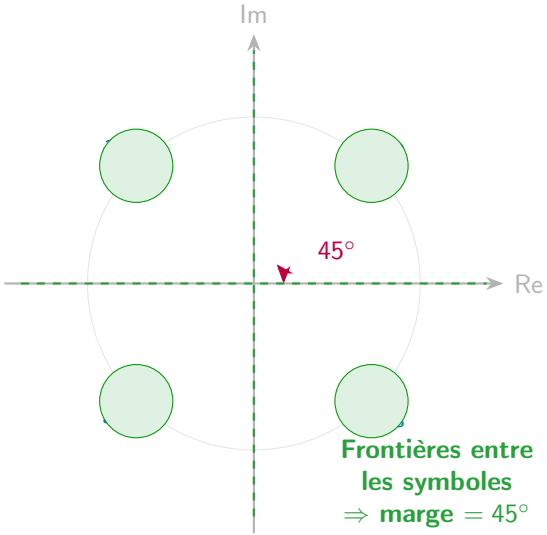


Diagnostic : frontières de décision **sur** les symboles

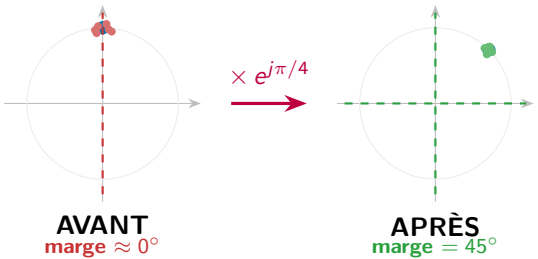


Frontières sur les symboles
⇒ marge ≈ 0°

Solution : rotation $\pi/4$ + décision par signe



Comparaison avant / après



Avant

Symboles **sur** les frontières
$\rightarrow$ erreurs fréquentes $\rightarrow$ lignes

Après

Symboles **entre** les frontières
$\rightarrow$ décision robuste $\rightarrow$ image nette

La décision par signe

Après rotation $\pi/4$, chaque symbole est dans un quadrant. Il suffit de lire le **signe** :

$$b_1 = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathrm{Re}(s) \geq 0 \\ 1 & \text{si } \mathrm{Re}(s) < 0 \end{cases} \qquad b_2 = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathrm{Im}(s) \geq 0 \\ 1 & \text{si } \mathrm{Im}(s) < 0 \end{cases}$$

```
signal_utile = signal_utile * exp(1j * pi/4);
rm_rot = signal_utile * exp(1j * rotation);
b1 = double(real(rm_rot) < 0);   % bit 1 = signe Re
b2 = double(imag(rm_rot) < 0);   % bit 2 = signe Im
hatB_flat = [b1(:)'; b2(:)'];    % entrelacement
```

Ambiguïté de phase

La PLL peut converger sur n'importe quelle rotation de $\pi/2$ + l'ordre MSB/LSB est inconnu $\Rightarrow$ on teste les **8 combinaisons** (4×2) et on choisit l'image reconnaissable.

Résultat : avant vs après



Méthode `angle`



Méthode signe + $\pi/4$

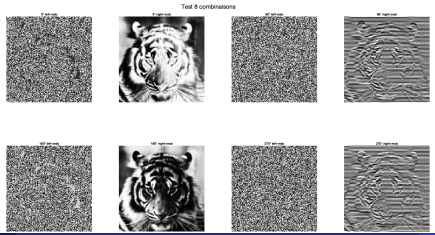
Tableau récapitulatif des paramètres

Paramètre	**Valeur**	**Justification**
Modulation	QPSK ($M = 4$)	Raie nette sur r^4
T_s/T_e	10	Raie à $f = 0.1$ dans $\lvert r\rvert^2$
Filtre	pwelch 256/128/512	$\lvert R(f)\rvert^2 \propto \lvert H(f)\rvert^2$
Offset	9 (index 10)	Max. ouverture de l'oeil
PLL α	0.1	Gain phase
PLL β	10^{-4}	Gain fréquence
Erreur PLL	$\mathrm{Im}(s_{\mathrm{norm}}^4)$	Détecteur QPSK standard
Rotation	$e^{j\pi/4}$	**Éloigne symboles des frontières**
Décision	**signe Re/Im**	**Marge** 45°**, robuste**
Image	128×128	65 536 symboles

Les lignes en **vert** sont les modifications qui ont résolu le problème.

Conclusion

1. La chaîne de démodulation (filtre, PLL, synchronisation) fonctionnait **correctement**.
2. Le problème venait uniquement du **mapping constellation** $\rightarrow$ **bits** : la méthode par `angle` plaçait les frontières de décision sur les symboles.
3. **Solution :** rotation de $\pi/4$ + décision par signe = méthode standard en QPSK, qui maximise la marge d'erreur à $45°$.
4. **Leçon :** dans une chaîne de communication numérique, même si chaque bloc est correct individuellement, l'alignement entre la constellation et le détecteur est crucial.



Questions ?

Merci pour votre attention